

2025-2026 学年第二学期 线性代数期末复习材料

注意事项:

1. 请勿将本复习材料带入考场!
2. 内容均经过整理与校对,但仍可能存在错别字、内容遗漏或表述不准确等问题,欢迎指正。
3. 后续勘误及更新将同步至项目地址。
4. 项目地址: <https://1077015732hyw-beep.github.io/yenrik-exam-rescue/>
5. 祝大家复习顺利,考试顺利!



一、第一章

1. 计算二阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 10 \end{vmatrix}$

2. 计算二阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 9 \end{vmatrix}$

3. 计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$

4. 计算三阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ -1 & 8 & -3 \end{vmatrix}$

5. 在行列式中 $\begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 元素 a_{33} 的余子式 M_{33}

6. 在行列式中 $\begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$ 元素 a_{13} 的余子式 M_{13}

7. 求 23415 的逆序数

8. 求 43251 的逆序数

9. 若三阶行列式的第三行元素是 3, 1, 2 它们的代数余子式分别为 1, -3, -5 求 D

10. 若三阶行列式的第三行元素是 3, 1, 2 它们的代数余子式分别为 1, 17, -5 求 D

11. 如果 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 20$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 4a_{32} & 4a_{33} \end{vmatrix}$

12. 如果 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 30$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix}$

13. 求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 10 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 70 \end{vmatrix}$

14. 求 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 12 & 23 \end{vmatrix}$

二、第二章

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$, 则 A^{-1}

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 13 \end{pmatrix}$, 则 A^{-1}

17. 设 A 为二阶方阵, 且 $|A| = 2$, 求 $|3A^{-1}|$

18. 设 A 为二阶方阵, 且 $|A| = 1$, 求 $|3A^{-1}|$

19. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $3B, A - B, B^T$

20. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $5A, A + B, A^T$

21. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^4, A^{10}, A^{11}

22. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

三、第三章

23. 判定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关还是线性无关 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$

24. 判定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关还是线性无关 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

25. 设 A 为 n 阶方阵, 证明: $A^2 - 3A - 10E = O$, 则 $R(A + 2E) + R(A - 5E) = n$

26. 设 A 为 n 阶方阵, 证明: $A^2 - 3A - 4E = O$, 则 $R(A + E) + R(A - 4E) = n$

27. λ 取何值时, 非齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & \lambda-1 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & \lambda+1 \\ 0 & 0 & 2\lambda+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, (1)有惟一解, (2)无解, (3)有无限

多解? 并在无限多解时求出通解

四、第四章

28. 向量组 A 能由向量组 B 线性表示的充要条件 $R(B) = R(B, A)$

29. 向量组 B 能由向量组 A 线性表示的充要条件 $R(A) = R(A, B)$

30. 求解非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - 5x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 3 \end{cases}$$

31. 求解非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \\ 2x_1 + 9x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + 14x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \end{cases}$$

32. 利用初等行变换求矩阵 A 的列向量组的秩, 并求一个最大无关组, 并把其余列向量用最大无关组线性表示

$$A = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

33. 利用初等行变换求矩阵 A 的列向量组的秩, 并求一个最大无关组, 并把其余列向量用最大无关组线性表示

$$A = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$